
BatteryFlow AI Control Tower

팀 명:

수행기간 : 2026.09.21 ~ 2026.09.30

팀 원 : 김유빈, 유현경, 최우찬

목 차

1. 프로젝트 개요

1.1 소개 -----	3
1.2 역할 및 기여도 -----	4
1.3 핵심 기술 스택 및 AI 튜체인 -----	4

2. 문제 정의 및 기획 의도

2.1 배경 및 문제 정의 -----	5
2.2 목표 및 기대 효과 -----	5

3. 문제 정의 및 기획 의도

3.1 전체 시스템 구조도 -----	8
3.2 데이터 수집 및 파이프라인 -----	8
3.3 주요 화면 및 서비스 실행 흐름 -----	9

프로젝트 개요

1.1 소개

본 프로젝트는 제조기업의 공급망 관리부터 생산설비 운영, 최종 제품 품질검사까지 서로 분리되어 수행되던 제조 의사결정 과정을 하나의 AI 기반 **Control Tower**로 통합하는 것을 목표로 한다.

공급망 단계에서는 과거 발주량과 계획 발주량을 기반으로 미래 부품 수요를 예측하고, 생산 단계에서는 배터리팩 레이저 용접설비의 공정 데이터를 분석하여 설비 이상 징후를 사전에 감지한다. 품질 단계에서는 배터리팩 충·방전 시험 데이터에서 비정상적인 셀 전압, 온도 패턴을 감지하여 품질 이상을 지원한다.

추가적으로 분석 결과와 **KAMP** 분석 가이드북 및 공정 문서를 **LLM, RAG**와 연동하여, 현장 사용자가 자연어 질문으로 설비 위험 원인, 부족 예상 부품, 품질 이상 근거 등을 조회할 수 있는 **AI Manufacturing Copilot**을 구현한다.

1.2 역할 및 기여도

김유빈	최우찬	유현경
팀장 / 플랫폼·Copilot	공급망·시뮬레이션	설비·품질 분석
- 요구사항과 일정 관리 - Dash 구조·공통 결과 API 설계 - LLM·RAG 및 PDF 리포트 통합	- 발주 데이터 정렬·전처리 - LSTM·트리 회귀 모델 비교 - 재고 위험·What-If 로직 구현	- 용접 설비 이상 탐지·설명 - 전압·온도 패턴 및 Heatmap - PCA·MTadGAN 단계별 확장
통합 대시보드와 최종 시연	예측 모델과 시뮬레이터	설비·품질 모듈과 평가서

1.3 핵심 기술 스택 및 AI 튜체인

구분	적용 기술
Language / Data	Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow / Keras
Forecasting	Baseline, Random Forest / XGBoost, LSTM, Prophet 비교
Classification / Anomaly	Decision Tree, Random Forest, Isolation Forest / K-Means, PCA, MTadGAN
Dashboard / Reporting	Plotly, Dash, CSV 업로드·다운로드, HTML / PDF 리포트
LLM / Retrieval	OpenAI API 기반 LLM, Embedding, RAG, ChromaDB 또는 FAISS
Serving / Collaboration	Dash Callback, 필요 시 FastAPI, GitHub, ChatGPT·Codex, Cursor

문제 정의 및 기획 의도

2.1 배경 및 문제 정의

제조 현장에서는 얼마나 준비할지, 설비는 정상일지, 제품은 양품일지와 같은 세 가지 판단이 반복적으로 발생하지만, 각각의 판단에 필요한 데이터가 서로 분리되어 있어 작업자가 매번 경험적으로 결정을 내리고 있다.

- 수요 예측: 과대예측 시 불필요한 재고 비용이 발생하고, 과소예측 시 부품 부족과 생산 차질로 이어진다.

- 설비 상태 판단: 현장에 많은 센서 데이터와 알람이 동시에 발생하여, 작업자가 어떤 신호를 우선 확인해야 하는지 판단하기 어렵다.

- 제품 품질 판단: 배터리팩처럼 다수의 셀·모듈로 구성된 제품은 수많은 전압·온도 데이터를 동시에 확인해야 하므로 작업자의 경험에 크게 의존한다.

2.2 목표 및 기대효과

아래 네 가지 모듈을 구현하여 제조 현장의 판단을 하나의 플랫폼에서 지원한다.

공급망 예측: 3일 후 필요한 발주량을 예측하고, 현재 재고·예상 입고량을 고려한 추가 확보 수량을 계산한다.

→ 기대효과: 과대예측으로 인한 불필요한 재고 비용과, 과소예측으로 인한 부품 부족·생산 차질을 동시에 감소

설비 예지보전: 설비 센서 데이터를 분석해 위험도가 높은 설비와 이상 발생 구간을 표시한다.

→ 기대효과: 다수의 센서·알람 신호 중 우선 확인할 대상을 빠르게 선별함으로써, 이상 징후를 놓쳐 발생하는 설비 정지 시간 단축

배터리 품질: 셀 전압·모듈 온도 패턴을 분석해 이상 가능성이 있는 셀과 구간을 탐지한다.

→ 기대효과: 작업자가 수많은 전압·온도 데이터를 일일이 경험적으로 판단하지 않아도, 이상 가능성이 높은 셀·구간을 우선적으로 확인할 수 있어 품질 검사에 드는 시간과 누락 위험 감소

AI Copilot: 사용자 질문에 모델 결과와 관련 문서를 함께 조회해 근거 기반으로 답변한다.

→ 기대효과: 담당자가 여러 화면과 문서를 직접 오가며 원인을 찾지 않아도, 수치와 근거가 결합된 답변을 즉시 받아 의사결정 소요 시간 단축

모듈	목표치
공급망 예측	기준모델(직전값·이동평균) 대비 MAE·RMSE 15% 이상 개선을 목표로 하며, 부족 위험 Top N 부품과 추천 추가 확보량이 매일 갱신되어 화면에 표시된다.
설비 예지보전	정상/비정상 구간 분류에서 Recall 0.8 이상, 오경보율 10% 이하를 목표로 하며, Health Score와 위험 순위가 이상 발생 전에 갱신된다.
배터리 품질	PCA 기반 이상탐지에서 이상 셀 판별 Precision 0.7 이상을 목표로 하며, 이상 점수가 셀 전압 Heatmap과 함께 표시된다.
AI Copilot	근거 문서가 있는 질문에는 100% 근거를 인용해 답변하고, 근거가 없는 질문에는 임의로 답하지 않고 보류하는 것을 목표로 한다.

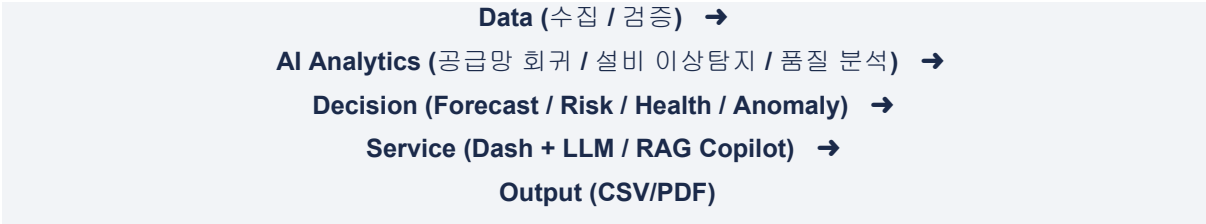
※ 위 수치는 초기 기준모델 평가 이후 확정되는 잠정 목표치이며, 현재는 계획 단계의 지표다.

종합 기대효과

네 모듈이 하나의 화면으로 연결되면, 담당자가 여러 화면을 오가며 판단하던 시간을 줄이고, 위험 신호를 놓쳐서 생기는 재고 부족이나 설비 정지 같은 문제에 더 빠르게 대응할 수 있을 것으로 기대한다.

시스템 아키텍처 및 워크플로우

3.1 전체 시스템 구조도



전체 시스템은 다섯 개 계층으로 구성한다. **Data** 계층은 CSV·XLS 파일을 입력받아 데이터 형식과 필수 컬럼을 검증한다. **AI Analytics** 계층은 공급망 회귀, 설비 이상 탐지, 배터리 품질 분석을 각각 독립된 모델로 수행한다. **Decision** 계층은 서로 다른 모델의 출력을 Forecast, Risk, Health, Anomaly라는 공통 운영 지표로 변환한다. **Service** 계층은 Plotly Dash 대시보드와 LLM, RAG 기반 Copilot이 동일한 필터 조건과 분석 결과를 조회하도록 연결한다. **Output** 계층은 조회 결과를 CSV로 내려받거나 PDF 보고서로 저장할 수 있도록 한다.

3.2 데이터 수집 및 파이프라인

활용 데이터 / 연동 대상

KAMP(Korea AI Manufacturing Platform)의 데이터셋을 활용한다.

데이터	활용 목적
공급망 최적화 데이터	3일 후 실제 발주량 예측에 활용
배터리팩 레이저 용접설비 예지보전 데이터	Speed, RealPower, SetPower 등 공정 변수로 설비 상태 분류 및 이상 징후 탐지에 활용
배터리팩 품질보증 데이터	셀 전압 176개, 모듈 온도 32개, 총 208개 주요 시계열 변수 분석에 활용

전처리 및 연동 과정

Data 계층에서 **CSV·XLS** 형식의 원본 데이터를 입력받아 데이터 형식과 필수 컬럼 존재 여부를 검증하는 공통 절차를 거친다. 이후 각 모듈(공급망/설비/품질)은 **AI Analytics** 계층에서 독립적인 모델 파이프라인으로 처리되며, 그 결과가 **Decision** 계층에서 공통 운영 지표로 변환되어 **Service** 계층에 전달된다.

3.3 주요 화면 및 서비스 실행 흐름

화면 구성

화면	사용자 입력	핵심 출력	사용자 판단
Control Center	(진입 화면, 입력 없음)	위험 설비·부족 부품·품질 알림 요약	우선 확인할 영역을 선택
공급망 상세	부품, 기간 선택	D+3 발주량 예측, 부족 위험 Top N , 추천 추가 확보량	발주 시점과 수량을 검토
설비 예지보전	설비, 기간 선택	Health Score , 위험 순위, 이상 시점·주요 변수	점검 우선순위 설정
배터리 품질	배터리팩, 시험 구간 선택	셀 전압 Heatmap , 이상 셀·구간, 이상 점수	우선 확인할 셀·모듈 설정
What-If Lab	재고·입고·수요 조건 입력	조건 변경에 따른 추가 확보량 재계산	발주 시나리오를 비교
AI Copilot	자연어 질문	수치 조회 결과 + 문서 근거 + 확인할 조치	근거를 확인하고 조치 여부를 판단

주요 화면



통합 현황 화면은 공급망, 용접 설비, 배터리 품질 상태를 한눈에 파악하고 우선 확인할 항목을 찾는 데 목적이 있다. 사용자는 여러 화면을 이동하지 않고도 주요 수치를 비교하고, 오른쪽 Copilot 영역에서 해당 수치의 의미와 근거를 확인할 수 있다.



공급망 상세 화면은 품목별 발주 이력과 향후 계획을 자세히 확인하는 화면이다.
기존 계획과 확정 발주를 비교하고, 향후 AI 수요예측 결과를 함께 검토할 수 있도록 구성하였다.

서비스 실행 흐름

1. **Control Center**에서 위험 설비, 부족 부품, 품질 이상 알림을 확인한다.
2. 공급망/설비/품질 화면 중 확인이 필요한 영역을 선택해 예측 결과와 이상 구간을 상세 조회한다.
3. **What-If Lab**에서 재고·입고·수요 조건을 바꿔 추가 확보량 시나리오를 비교한다.
4. **AI Copilot**에 원인이나 조치를 질의하고, 수치 조회 결과와 문서 근거를 함께 확인한다.
5. 확인한 내용을 **CSV**로 내려받거나 **PDF** 보고서로 저장해 공유한다.